

ML-Klausurtraining (Teil A)

Statistik und Data Science I · Aufgabentyp „Maximum-Likelihood“ · 13 Aufgaben im Originalformat
Übungsheft zur Vorbereitung – keine offizielle Klausur

Name, Vorname

Matrikel-Nr.

Startzeit

Endzeit

Empfohlene Bearbeitungszeit: 60 Minuten für Aufgaben 1–8 (ca. 7 Minuten pro Aufgabe, wie in der Klausur) · Aufgaben 9–13 als Zusatztraining · **Gesamtpunktzahl:** 129

Aufgabe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Σ
Punkte	11	11	10	10	10	10	11	10	11	10	10	10	5	129
erreicht														

Hinweise

- Jede Aufgabe ist wie die ML-Aufgabe der echten Klausur aufgebaut: (a) Likelihood und Log-Likelihood, (b) ML-Schätzer, (c) hinreichende Bedingung, (d) Schätzwert.
- Rechnen Sie in (a)–(c) **allgemein** mit $x_1, \dots, x_n$. Zahlen werden erst in (d) eingesetzt.
- Mit $\log$ ist stets der natürliche Logarithmus gemeint (Taschenrechner: **ln**). Ergebnisse auf drei Nachkommastellen.
- Geben Sie bei jeder Teilaufgabe Ihren vollständigen Lösungsweg an – die Punkte gibt es für die Zwischenschritte.
- Die Musterlösung mit Bewertungsschlüssel liegt separat bei. Erst selbst rechnen, dann vergleichen!

Selbsttest: Schaffst du eine Aufgabe in unter 8 Minuten ohne Formelsammlung, bist du klausurfest.

Aufgabe 1

(11 Punkte)

Die Wartezeit X (in Minuten) an der Kasse der Zentralmensa werde durch eine Zufallsvariable mit der Dichte

$$f(x; \lambda) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases} \quad \lambda > 0$$

beschrieben. Bestimmen Sie den Maximum-Likelihood-Schätzer für λ basierend auf einer Stichprobe von n Beobachtungen $X_1, \dots, X_n$, die unabhängig und identisch verteilt sind.

- (a)** Stellen Sie zunächst die Likelihood- und die Log-Likelihood-Funktion auf. Geben Sie Ihren vollständigen Lösungsweg an und vereinfachen Sie Ihr Endresultat so weit wie möglich. **(4 P)**

Lösung

- (b)** Bestimmen Sie auf Grundlage Ihres Ergebnisses aus (a) den Maximum-Likelihood-Schätzer. Geben Sie Ihren vollständigen Lösungsweg an. **(3 P)**

Lösung

- (c)** Prüfen Sie die hinreichende Bedingung (Bedingung zweiter Ordnung). **(2 P)**

Lösung

- (d)** Berechnen Sie den Schätzwert für die Stichprobe $x = (1, 2, 3)$. **(1 P)**

Lösung

- (e)** Schätzen Sie mithilfe Ihres Schätzwertes die Wahrscheinlichkeit, länger als 2 Minuten zu warten. (Hinweis: $P(X > x) = e^{-\lambda x}$) **(1 P)**

Lösung

Aufgabe 2

(11 Punkte)

Die Anzahl X der E-Mails, die eine Studentin pro Stunde in ihrem Uni-Postfach erhält, sei poissonverteilt mit der Wahrscheinlichkeitsfunktion

$$P(X = x) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}, \quad x = 0, 1, 2, \dots, \quad \lambda > 0$$

beschrieben. Bestimmen Sie den Maximum-Likelihood-Schätzer für λ basierend auf einer Stichprobe von n Beobachtungen $X_1, \dots, X_n$, die unabhängig und identisch verteilt sind.

- (a)** Stellen Sie zunächst die Likelihood- und die Log-Likelihood-Funktion auf. Geben Sie Ihren vollständigen Lösungsweg an und vereinfachen Sie Ihr Endresultat so weit wie möglich. **(4 P)**

Lösung

- (b)** Bestimmen Sie auf Grundlage Ihres Ergebnisses aus (a) den Maximum-Likelihood-Schätzer. Geben Sie Ihren vollständigen Lösungsweg an. **(3 P)**

Lösung

- (c)** Prüfen Sie die hinreichende Bedingung (Bedingung zweiter Ordnung). **(2 P)**

Lösung

- (d)** Berechnen Sie den Schätzwert für die Stichprobe $x = (2, 3, 1, 2)$. **(1 P)**

Lösung

- (e)** Berechnen Sie mit Ihrem Schätzwert die Wahrscheinlichkeit, dass in einer Stunde keine E-Mail eintrifft. **(1 P)**

Lösung

Aufgabe 3

(10 Punkte)

Die Bearbeitungszeit X (in Stunden) eines Statistik-Übungsblattes werde durch die Dichte

$$f(x; \lambda) = \begin{cases} \frac{1}{2} \lambda^3 x^2 e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases} \quad \lambda > 0$$

beschrieben. Bestimmen Sie den Maximum-Likelihood-Schätzer für λ basierend auf einer Stichprobe von n Beobachtungen $X_1, \dots, X_n$, die unabhängig und identisch verteilt sind.

- (a)** Stellen Sie zunächst die Likelihood- und die Log-Likelihood-Funktion auf. Geben Sie Ihren vollständigen Lösungsweg an und vereinfachen Sie Ihr Endresultat so weit wie möglich. **(4 P)**

Lösung

- (b)** Bestimmen Sie auf Grundlage Ihres Ergebnisses aus (a) den Maximum-Likelihood-Schätzer. Geben Sie Ihren vollständigen Lösungsweg an. **(3 P)**

Lösung

- (c)** Prüfen Sie die hinreichende Bedingung (Bedingung zweiter Ordnung). **(2 P)**

Lösung

- (d)** Berechnen Sie den Schätzwert für die Stichprobe $x = (2, 4)$. **(1 P)**

Lösung

Aufgabe 4

(10 Punkte)

Der Anteil X richtig beantworteter Fragen in einem Online-Quiz werde durch die Dichte

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \theta x^{\theta-1}, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases} \quad \theta > 0$$

beschrieben. Bestimmen Sie den Maximum-Likelihood-Schätzer für θ basierend auf einer Stichprobe von n Beobachtungen $X_1, \dots, X_n$, die unabhängig und identisch verteilt sind.

- (a)** Stellen Sie zunächst die Likelihood- und die Log-Likelihood-Funktion auf. Geben Sie Ihren vollständigen Lösungsweg an und vereinfachen Sie Ihr Endresultat so weit wie möglich. **(4 P)**

Lösung

- (b)** Bestimmen Sie auf Grundlage Ihres Ergebnisses aus (a) den Maximum-Likelihood-Schätzer. Geben Sie Ihren vollständigen Lösungsweg an. **(3 P)**

Lösung

- (c)** Prüfen Sie die hinreichende Bedingung (Bedingung zweiter Ordnung). **(2 P)**

Lösung

- (d)** Berechnen Sie den Schätzwert für die Stichprobe $x = (0.5, 0.5)$. **(1 P)**

Lösung

Aufgabe 5

(10 Punkte)

Der Abstand X (in km) zwischen Wohnung und nächster Bushaltestelle werde durch die Dichte

$$f(x; \theta) = \begin{cases} 2\theta x e^{-\theta x^2}, & x > 0 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases} \quad \theta > 0$$

beschrieben. Bestimmen Sie den Maximum-Likelihood-Schätzer für θ basierend auf einer Stichprobe von n Beobachtungen $X_1, \dots, X_n$, die unabhängig und identisch verteilt sind.

- (a)** Stellen Sie zunächst die Likelihood- und die Log-Likelihood-Funktion auf. Geben Sie Ihren vollständigen Lösungsweg an und vereinfachen Sie Ihr Endresultat so weit wie möglich. **(4 P)**

Lösung

- (b)** Bestimmen Sie auf Grundlage Ihres Ergebnisses aus (a) den Maximum-Likelihood-Schätzer. Geben Sie Ihren vollständigen Lösungsweg an. **(3 P)**

Lösung

- (c)** Prüfen Sie die hinreichende Bedingung (Bedingung zweiter Ordnung). **(2 P)**

Lösung

- (d)** Berechnen Sie den Schätzwert für die Stichprobe $x = (0.5, 1, 1.5)$. **(1 P)**

Lösung

Aufgabe 6

(10 Punkte)

Die Schadenshöhe X (in Tausend Euro) bei einer Fahrradversicherung werde durch die Pareto-Dichte

$$f(x; \beta) = \begin{cases} \frac{\beta}{x^{\beta+1}}, & x > 1 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases} \quad \beta > 0$$

beschrieben. Bestimmen Sie den Maximum-Likelihood-Schätzer für β basierend auf einer Stichprobe von n Beobachtungen $X_1, \dots, X_n$, die unabhängig und identisch verteilt sind.

- (a)** Stellen Sie zunächst die Likelihood- und die Log-Likelihood-Funktion auf. Geben Sie Ihren vollständigen Lösungsweg an und vereinfachen Sie Ihr Endresultat so weit wie möglich. **(4 P)**

Lösung

- (b)** Bestimmen Sie auf Grundlage Ihres Ergebnisses aus (a) den Maximum-Likelihood-Schätzer. Geben Sie Ihren vollständigen Lösungsweg an. **(3 P)**

Lösung

- (c)** Prüfen Sie die hinreichende Bedingung (Bedingung zweiter Ordnung). **(2 P)**

Lösung

- (d)** Berechnen Sie den Schätzwert für die Stichprobe $x = (3, 3)$. **(1 P)**

Lösung

Die Lebensdauer X (in Jahren) eines Laptop-Akkus werde durch die Dichte

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta}, & x > 0 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases} \quad \theta > 0$$

beschrieben. Bestimmen Sie den Maximum-Likelihood-Schätzer für θ basierend auf einer Stichprobe von n Beobachtungen $X_1, \dots, X_n$, die unabhängig und identisch verteilt sind.

- (a)** Stellen Sie zunächst die Likelihood- und die Log-Likelihood-Funktion auf. Geben Sie Ihren vollständigen Lösungsweg an und vereinfachen Sie Ihr Endresultat so weit wie möglich. **(4 P)**

Lösung

- (b)** Bestimmen Sie auf Grundlage Ihres Ergebnisses aus (a) den Maximum-Likelihood-Schätzer. Geben Sie Ihren vollständigen Lösungsweg an. **(3 P)**

Lösung

- (c)** Prüfen Sie die hinreichende Bedingung (Bedingung zweiter Ordnung). **(2 P)**

Lösung

- (d)** Berechnen Sie den Schätzwert für die Stichprobe $x = (2, 5, 8)$. **(1 P)**

Lösung

- (e)** Interpretieren Sie den Parameter θ (Hinweis: $E(X) = \theta$). **(1 P)**

Lösung

Die Windgeschwindigkeit X (in m/s) an der Wetterstation Göttingen werde durch die Rayleigh-Dichte

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{x}{\theta} e^{-x^2/(2\theta)}, & x > 0 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases} \quad \theta > 0$$

beschrieben. Bestimmen Sie den Maximum-Likelihood-Schätzer für θ basierend auf einer Stichprobe von n Beobachtungen $X_1, \dots, X_n$, die unabhängig und identisch verteilt sind.

- (a)** Stellen Sie zunächst die Likelihood- und die Log-Likelihood-Funktion auf. Geben Sie Ihren vollständigen Lösungsweg an und vereinfachen Sie Ihr Endresultat so weit wie möglich. **(4 P)**

Lösung

- (b)** Bestimmen Sie auf Grundlage Ihres Ergebnisses aus (a) den Maximum-Likelihood-Schätzer. Geben Sie Ihren vollständigen Lösungsweg an. **(3 P)**

Lösung

- (c)** Prüfen Sie die hinreichende Bedingung (Bedingung zweiter Ordnung). **(2 P)**

Lösung

- (d)** Berechnen Sie den Schätzwert für die Stichprobe $x = (1, 2, 3)$. **(1 P)**

Lösung

Aufgabe 9

(11 Punkte)

Die Zeit X (in Monaten) bis zum Ausfall eines Kaffeeautomaten sei Weibull-verteilt mit Dichte $f(x; \lambda, r) = r\lambda(\lambda x)^{r-1} \exp(-(\lambda x)^r)$ für $x > 0$. Nehmen Sie im Folgenden $r = 2$ an. Damit ist die Dichte

$$f(x; \lambda) = ? \quad \lambda > 0$$

Bestimmen Sie den Maximum-Likelihood-Schätzer für λ basierend auf einer iid-Stichprobe $X_1, \dots, X_n$.

(a) Vereinfachen Sie die Dichte für $r = 2$.

(1 P)

Lösung

(b) Stellen Sie zunächst die Likelihood- und die Log-Likelihood-Funktion auf. Geben Sie Ihren vollständigen Lösungsweg an und vereinfachen Sie Ihr Endresultat so weit wie möglich.

(4 P)

Lösung

(c) Bestimmen Sie auf Grundlage Ihres Ergebnisses aus (a) den Maximum-Likelihood-Schätzer. Geben Sie Ihren vollständigen Lösungsweg an.

(3 P)

Lösung

(d) Prüfen Sie die hinreichende Bedingung (Bedingung zweiter Ordnung).

(2 P)

Lösung

(e) Berechnen Sie den Schätzwert für die Stichprobe $x = (1, 1)$.

(1 P)

Lösung

Aufgabe 10

(10 Punkte)

Beim Basketball-Training zählt eine Spielerin die Anzahl X der Fehlwürfe vor dem ersten Treffer. X habe die Wahrscheinlichkeitsfunktion

$$P(X = x) = p(1 - p)^x, \quad x = 0, 1, 2, \dots, \quad 0 < p < 1$$

beschrieben. Bestimmen Sie den Maximum-Likelihood-Schätzer für p basierend auf einer Stichprobe von n Beobachtungen $X_1, \dots, X_n$, die unabhängig und identisch verteilt sind.

- (a)** Stellen Sie zunächst die Likelihood- und die Log-Likelihood-Funktion auf. Geben Sie Ihren vollständigen Lösungsweg an und vereinfachen Sie Ihr Endresultat so weit wie möglich. **(4 P)**

Lösung

- (b)** Bestimmen Sie auf Grundlage Ihres Ergebnisses aus (a) den Maximum-Likelihood-Schätzer. Geben Sie Ihren vollständigen Lösungsweg an. **(3 P)**

Lösung

- (c)** Prüfen Sie die hinreichende Bedingung (Bedingung zweiter Ordnung). **(2 P)**

Lösung

- (d)** Berechnen Sie den Schätzwert für die Stichprobe $x = (0, 1, 2, 1)$. **(1 P)**

Lösung

Aufgabe 11

(10 Punkte)

Der Messfehler X (in Gramm) einer Laborwaage sei normalverteilt mit Erwartungswert 0 und unbekannter Varianz $v = \sigma^2$, also

$$f(x; v) = \frac{1}{\sqrt{2\pi v}} \exp\left(-\frac{x^2}{2v}\right), \quad v > 0$$

beschrieben. Bestimmen Sie den Maximum-Likelihood-Schätzer für $v = \sigma^2$ basierend auf einer Stichprobe von n Beobachtungen $X_1, \dots, X_n$, die unabhängig und identisch verteilt sind.

- (a)** Stellen Sie zunächst die Likelihood- und die Log-Likelihood-Funktion auf. Geben Sie Ihren vollständigen Lösungsweg an und vereinfachen Sie Ihr Endresultat so weit wie möglich. **(4 P)**

Lösung

- (b)** Bestimmen Sie auf Grundlage Ihres Ergebnisses aus (a) den Maximum-Likelihood-Schätzer. Geben Sie Ihren vollständigen Lösungsweg an. **(3 P)**

Lösung

- (c)** Prüfen Sie die hinreichende Bedingung (Bedingung zweiter Ordnung). **(2 P)**

Lösung

- (d)** Berechnen Sie den Schätzwert für die Stichprobe $x = (-1, 2, -2, 1)$. **(1 P)**

Lösung

Aufgabe 12

(10 Punkte)

Die Gesamtdauer X (in Minuten) von vier aufeinanderfolgenden Telefonaten im Studierendenservice werde durch die Dichte

$$f(x; \lambda) = \begin{cases} \frac{\lambda^4 x^3 e^{-\lambda x}}{6}, & x > 0 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases} \quad \lambda > 0$$

beschrieben. Bestimmen Sie den Maximum-Likelihood-Schätzer für λ basierend auf einer Stichprobe von n Beobachtungen $X_1, \dots, X_n$, die unabhängig und identisch verteilt sind.

- (a)** Stellen Sie zunächst die Likelihood- und die Log-Likelihood-Funktion auf. Geben Sie Ihren vollständigen Lösungsweg an und vereinfachen Sie Ihr Endresultat so weit wie möglich. **(4 P)**

Lösung

- (b)** Bestimmen Sie auf Grundlage Ihres Ergebnisses aus (a) den Maximum-Likelihood-Schätzer. Geben Sie Ihren vollständigen Lösungsweg an. **(3 P)**

Lösung

- (c)** Prüfen Sie die hinreichende Bedingung (Bedingung zweiter Ordnung). **(2 P)**

Lösung

- (d)** Berechnen Sie den Schätzwert für die Stichprobe $x = (2, 6)$. **(1 P)**

Lösung

Aufgabe 13 (Sonderfall)**(5 Punkte)**

Die Verspätung X (in Minuten) der Straßenbahn sei gleichverteilt auf $[0, \theta]$ mit unbekanntem $\theta > 0$, d. h. $f(x; \theta) = \frac{1}{\theta}$ für $0 \leq x \leq \theta$ und 0 sonst.

(a) Stellen Sie die Likelihood-Funktion auf. Beachten Sie, für welche θ sie positiv ist.

(2 P)

Lösung

(b) Warum führt Ableiten und Nullsetzen hier nicht zum Ziel? Bestimmen Sie den ML-Schätzer.

(2 P)

Lösung

(c) Berechnen Sie den Schätzwert für $x = (2, 7, 4)$.

(1 P)

Lösung